

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе N1
по дисциплине Экономика программной инженерии
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович Р3413
Работу принял:
Гаврилов Антон Валерьевич

Оценка трудоёмкости разработки сайта «ИТ Гильдия»

Оглавление

1	Границы проекта	2
2	Функциональные требования	2
2.1	Общая структура и навигация	2
2.2	Продукты и услуги	2
2.3	Компания, клиенты и материалы о проектах	3
2.4	База знаний	3
2.5	Вакансии и обращения соискателей	3
2.6	Поиск	4
2.7	Формы обратной связи и получение материалов	4
2.8	Двуязычная версия	4
2.9	Файлы, мультимедиа и внешние ресурсы	5
2.10	Cookie и согласие пользователя	5
2.11	Административная часть	5
2.12	Служебное поведение	5
3	Наивная оценка трудоёмкости	6
3.1	Сущность метода и границы оценки	6
3.2	Расчёт	6
3.3	Результат	8
4	Оценка трудоёмкости методом PERT	8
5	Оценка методом функциональных точек и COCOMO II	10
5.1	Метод подсчёта	10
5.2	Преобразование функциональных точек в SLOC	10
5.3	Академический расчёт COCOMO II	11
5.4	COCOMO II с повторным использованием WordPress	11
5.5	Сопоставление двух сценариев COCOMO II	13
6	Калибровка фактора продуктивности для метода UCP	13
6.1	Выбор эталонного проекта	13
6.2	Неотрегулированные точки вариантов использования	13
6.3	Технический фактор	14
6.4	Фактор окружения	14
6.5	Фактор продуктивности	15
7	Оценка сайта методом UCP	15
7.1	Акторы	15
7.2	Варианты использования	16
7.3	Технический фактор сайта	18
7.4	Фактор окружения сайта	18
7.5	Размер и трудоёмкость сайта по UCP	19
8	Сравнение результатов и итоговая оценка	19
8.1	Сводные результаты	19
8.2	Выбор финальной трудоёмкости	20
9	Источники обследования	20

1 Границы проекта

Объект оценки — разработка с нуля корпоративного информационно-маркетингового сайта, функционально аналогичного текущей публичной версии сайта «ИТ Гильдия» по адресу it-guild.com. Сайт предназначен для представления компании, её продуктов и услуг, публикации экспертных материалов и получения обращений потенциальных клиентов и соискателей.

В проект не входит разработка рекламируемых на сайте внешних программных платформ SimpleOne, grandbazar, ServiceNow и других решений. Они представлены на сайте только как элементы каталога: сайт хранит и выводит их описания, медиаматериалы, документы и ссылки, а также позволяет отправить заявку на демонстрацию.

В объём проекта входят полная русская версия и сокращённая английская версия, соответствующая наблюдаемому поддомену en.it-guild.com. Английская версия состоит из одностраничного корпоративного лендинга, контактной формы и политики конфиденциальности; русские каталоги и информационные разделы в ней не дублируются. Также в объём входит закрытая административная часть для управления содержимым.

Требования сформированы по результатам обследования публичных разделов сайта 21 сентября 2026 года. Доступ к административной части исходного сайта отсутствует, поэтому требования к ней являются проектным допущением. Оно обосновано наличием регулярно изменяемых и однотипных сущностей: продуктов, услуг, статей, новостей, мероприятий, вакансий, кейсов, вопросов и терминов. Их сопровождение посредством изменения исходного кода сделало бы эксплуатацию сайта неоправданно трудоёмкой.

2 Функциональные требования

2.1 Общая структура и навигация

1. Сайт должен предоставлять главную страницу с основными направлениями деятельности компании, перечнем решений, преимуществами, клиентами, последними публикациями и призывами оставить заявку.
2. На всех публичных страницах должны быть доступны шапка и подвал сайта с основной навигацией, контактами, юридической информацией и ссылками на внешние ресурсы компании.
3. Главное меню должно поддерживать многоуровневую структуру разделов «Продукты», «Услуги», «База знаний» и «Компания» и обеспечивать переход к вложенным страницам.
4. Внутренние страницы должны отображать хлебные крошки, позволяющие вернуться к родительским разделам.
5. Для мобильных устройств должно использоваться адаптивное меню, обеспечивающее доступ ко всем тем же разделам.
6. Пользователь должен иметь возможность открыть телефонный номер в приложении для звонков, почтовый адрес — в почтовом клиенте, а внешние ресурсы — по соответствующим ссылкам.
7. Сайт должен предоставлять ссылку на политику конфиденциальности и отображать сведения об организации, адреса офисов и реквизиты.

2.2 Продукты и услуги

1. Сайт должен выводить каталог продуктов с названием, кратким описанием, изображением и ссылкой на подробную страницу каждого продукта.
2. Страница продукта должна поддерживать структурированное описание возможностей, преимуществ и вариантов применения, изображения, видео, ссылки на сайт производителя и связанные услуги.
3. Со страницы продукта пользователь должен иметь возможность заказать демонстрацию и, если для продукта предусмотрен материал, запросить или скачать презентацию.

4. Сайт должен выводить каталог услуг, разделённый как минимум на услуги внедрения и услуги консалтинга.
5. Для каждой услуги должна существовать отдельная страница с описанием решаемой задачи, целевой аудитории, этапов или состава работ, преимуществ и связанных продуктов.
6. Со страницы услуги пользователь должен иметь возможность отправить заявку или заказать демонстрацию.

2.3 Компания, клиенты и материалы о проектах

1. Сайт должен содержать страницу с описанием компании, её специализации, опыта и миссии.
2. Сайт должен отображать реквизиты компании и предоставлять возможность скачать их в виде PDF-файла.
3. Сайт должен выводить каталог клиентов с логотипом, названием, отраслью и кратким описанием проекта.
4. Если для клиента подготовлен кейс, карточка клиента должна вести на отдельную страницу кейса с подробным описанием выполненного проекта.
5. Сайт должен выводить список новостей с датой, заголовком, кратким описанием и тематическими тегами.
6. Пользователь должен иметь возможность фильтровать новости по тегам и открывать полную страницу выбранной новости.
7. Пользователь должен иметь возможность подгружать более ранние новости без возврата к началу раздела.
8. Сайт должен выводить список мероприятий с типом, датой, названием и описанием и предоставлять отдельную страницу мероприятия с доступными материалами или ссылкой на запись.

2.4 База знаний

1. Сайт должен выводить список публикаций блога с датой, заголовком, кратким описанием и тематическими тегами.
2. Пользователь должен иметь возможность фильтровать публикации блога по одному выбранному тегу и сбрасывать фильтр.
3. Пользователь должен иметь возможность подгружать более ранние публикации без возврата к началу раздела.
4. Для каждой публикации должна существовать отдельная страница, поддерживающая форматированный текст, заголовки, списки, таблицы, изображения, видео и внешние и внутренние ссылки.
5. На странице публикации должны отображаться дата публикации, дата обновления при её наличии и тематические теги.
6. Сайт должен предоставлять раздел FAQ со списком вопросов и ответов. Ответы должны раскрываться и сворачиваться без перехода на другую страницу.
7. Сайт должен предоставлять глоссарий терминов с русским и латинским алфавитными указателями.
8. Выбор буквы в глоссарии должен переводить пользователя к соответствующей группе терминов либо отфильтровывать список.
9. Каждый термин должен вести на отдельную страницу с определением и, при наличии, связанными публикациями или услугами.

2.5 Вакансии и обращения соискателей

1. Сайт должен выводить список открытых вакансий и позволять отбирать их по доступным параметрам, включая город.
2. Для каждой вакансии должна существовать отдельная страница с местом работы, обязанностями, требованиями и условиями.

3. Соискатель должен иметь возможность отправить резюме даже при отсутствии подходящей вакансии.
4. Форма соискателя должна принимать имя, телефон, адрес электронной почты, сообщение и файл резюме размером не более 2 Мбайт.
5. Система должна проверять обязательность и формат полей, допустимый тип и размер файла, сообщать об ошибках и не отправлять некорректные данные.
6. После успешной отправки система должна зарегистрировать обращение, передать его ответственному сотруднику и показать пользователю подтверждение.

2.6 Поиск

1. Сайт должен предоставлять полнотекстовый поиск по опубликованным продуктам, услугам, статьям, новостям, мероприятиям, кейсам, вакансиям, вопросам FAQ и терминам глоссария.
2. Результаты поиска должны содержать название, фрагмент найденного текста, тип материала и ссылку на соответствующую страницу.
3. Поиск должен обрабатывать пустой запрос и отсутствие результатов, выводя понятное пользователю сообщение.

2.7 Формы обратной связи и получение материалов

1. На всех предусмотренных макетами страницах пользователь должен иметь возможность открыть общую форму заказа демонстрации.
2. Форма заказа демонстрации должна принимать имя, телефон, корпоративный адрес электронной почты, компанию и сообщение.
3. Страница контактов должна предоставлять форму вопроса с именем, телефоном, адресом электронной почты и сообщением.
4. Форма получения презентации должна запрашивать контактные данные, а после успешной отправки предоставлять ссылку на соответствующий материал или инициировать его отправку на указанный адрес.
5. Формы должны проверять обязательные поля и формат телефона и электронной почты до отправки.
6. Для каждой отправки система должна сохранять тип формы, введенные данные, источник обращения, дату и время и технический статус обработки.
7. После успешной отправки данные должны быть переданы ответственному сотруднику по настроенному каналу, а пользователю должно быть показано подтверждение. При ошибке передачи пользователь должен получить сообщение без ложного подтверждения успеха.
8. Перед отправкой персональных данных пользователь должен подтвердить согласие с политикой конфиденциальности; без согласия отправка должна быть заблокирована.
9. Формы должны быть защищены от автоматизированной массовой отправки.

2.8 Двухязычная версия

1. Русская версия должна содержать ссылку для перехода на английскую версию, а английская — ссылку для возврата на русский сайт.
2. Английская версия должна предоставлять отдельную одностраничную главную с разделами о компании, услугах, компетенциях, команде, проектах и контактах.
3. Навигация английской главной должна перемещать пользователя к соответствующим разделам той же страницы.
4. Английская версия должна предоставлять контактную форму с именем, телефоном, адресом электронной почты, компанией, сообщением и согласием с политикой конфиденциальности.
5. После успешной отправки английской формы должно отображаться подтверждение; ошибки заполнения и отправки должны выводиться на английском языке.

6. На английском поддомене должна быть доступна отдельная политика конфиденциальности и уведомление об использовании cookie.
7. Каталоги, блог, новости, FAQ, глоссарий, клиенты, вакансии и мероприятия русской версии не должны автоматически дублироваться на английском поддомене.

2.9 Файлы, мультимедиа и внешние ресурсы

1. Сайт должен отображать оптимизированные изображения и логотипы с альтернативным текстом.
2. Содержательные страницы должны поддерживать встраивание видео либо переход к видео на внешней платформе.
3. Система должна хранить и выдавать на скачивание опубликованные PDF-презентации, реквизиты и другие документы.
4. Сайт должен предоставлять ссылки на официальные страницы компании в социальных сетях и на внешние сайты производителей продуктов.

2.10 Cookie и согласие пользователя

1. При первом посещении сайт должен уведомлять пользователя об использовании cookie и предоставлять действие для принятия уведомления.
2. Выбор пользователя должен сохраняться, чтобы уведомление не появлялось повторно при каждом переходе между страницами.
3. До получения согласия должны применяться правила подключения необязательных аналитических и маркетинговых средств, установленные принятой политикой конфиденциальности.

2.11 Административная часть

1. Доступ к административной части должен предоставляться только авторизованным сотрудникам по индивидуальным учётным данным.
2. Администратор должен иметь возможность создавать, редактировать, предварительно просматривать, публиковать, снимать с публикации и удалять продукты, услуги, страницы компании, клиентов, кейсы, новости, мероприятия, вакансии, статьи, вопросы FAQ и термины глоссария.
3. Для материалов должны поддерживаться черновик, опубликованное состояние, дата публикации, порядок вывода, человекочитаемый адрес страницы и поисковые метаданные.
4. Администратор должен иметь возможность назначать материалам теги и управлять справочником тегов.
5. Администратор должен иметь возможность редактировать содержимое английского лендинга и английской политики конфиденциальности независимо от русских разделов.
6. Администратор должен иметь возможность загружать изображения, документы и видео-обложки, выбирать их в материалах и заменять без изменения исходного кода.
7. Администратор должен иметь возможность управлять пунктами основного меню, контактными данными, ссылками на социальные сети и содержимым общих блоков сайта.
8. Администратор должен иметь возможность просматривать полученные обращения и резюме, их источник, дату и статус обработки.
9. Система должна позволять изменить статус обращения и исключать публичный доступ к контактными данным и файлам соискателей.
10. Система должна вести журнал значимых административных действий, содержащий пользователя, время и описание изменения.

2.12 Служебное поведение

1. Для неизвестного или удалённого адреса сайт должен показывать оформленную страницу «404» с возможностью перейти к основным разделам.

2. Неопубликованные и черновые материалы не должны быть доступны посетителям и не должны попадать в поиск.
3. Для публичных страниц должны формироваться заголовок, описание, канонический адрес и данные, необходимые для корректного индексирования поисковыми системами.
4. Сайт должен формировать карту сайта для поисковых систем и запрещать индексирование административной части.

3 Наивная оценка трудоёмкости

3.1 Сущность метода и границы оценки

Наивный метод относится к менее формальным методам оценки и основывается на предыдущем опыте исполнителя. В отличие от параметрических моделей он не задаёт обязательной математической зависимости между размером системы и трудоёмкостью. Исполнитель декомпозирует согласованный объём проекта и непосредственно оценивает отдельные работы. Такое определение и классификация приведены в лекциях ИТМО по экономике программной инженерии: «Наивный, на основе предыдущего опыта».

Оценивается только разработка сайта. Написание, перевод и ручной перенос содержимого не относятся к программной разработке и в расчёт не включаются. Заказчик предоставляет тексты, изображения и документы в готовом виде.

В качестве технологической основы принят WordPress с собственной темой и отдельными типами материалов. Выбор соответствует устройству исследуемого сайта: его публичные REST API и XML-карты имеют структуру WordPress, а карты сайта сформированы плагином Yoast SEO.

Английская версия обследована отдельно. Её карта сайта содержит главную страницу и политику конфиденциальности; сама главная является одностраничным лендингом с якорным меню и одной контактной формой. В английской версии отсутствуют каталог продуктов и услуг, блог, новости, FAQ, глоссарий, клиенты, вакансии и мероприятия. Поэтому полноценное дублирование русской CMS и перевод русских публикаций не требуются. Переключатель языка реализуется обычной ссылкой между версиями.

3.2 Расчёт

Сайт не содержит тяжёлой предметной логики: это корпоративный сайт на готовой CMS с существующим дизайном, типовыми шаблонами, формами и поиском. Поэтому полноценное проектирование интерфейса с нуля и разработка собственной CMS не требуются. Адаптивность и самопроверка входят в оценку соответствующих шаблонов и повторно не учитываются.

Работа	Состав работы	чел.-ч
Подготовка проекта	Установка WordPress, репозиторий, локальное окружение и базовая тема	4
Модели данных CMS	Типы записей, поля, рубрики и связи для продуктов, услуг, публикаций, клиентов, мероприятий и вакансий	10
Общий каркас русской версии	Стили, шапка, многоуровневое и мобильное меню, подвал и хлебные крошки	8
Главная русской версии	Секции, карточки, динамические подборки материалов и кнопки заявок	10
Общие шаблоны	Переиспользуемый каталог и переиспользуемая подробная страница	10
Продукты и услуги	Специфические блоки, связанные материалы, документы и видео	8
Блог, новости и мероприятия	Списки, теги, фильтрация и подгрузка более ранних материалов	8
Страницы публикаций	Форматированный текст, изображения, таблицы, видео, дата и теги	5
FAQ и глоссарий	Раскрывающиеся ответы, алфавитный указатель, список и страница термина	5
Раздел компании	Клиенты, кейсы, вакансии, контакты, реквизиты и информационные страницы	7
Поиск	Форма, результаты, пустой запрос и отсутствие результатов	4
Формы	Общая заявка, вопрос, презентация, резюме, проверки, почта, файл и защита от спама	8
Английский лендинг	Отдельная главная страница, якорное меню и адаптивное отображение	6
Английская политика и форма	Политика конфиденциальности, контактная форма и подтверждение отправки	2
Переключение языка	Взаимные ссылки русской и английской версий	2
SEO, cookie и защита	Метаданные, sitemap, robots, согласие на cookie и базовое усиление WordPress	5
Проверка и исправления	Функциональные сценарии, мобильные размеры, браузеры, операции CMS и регрессия	12
Развёртывание	Рабочее окружение, домены, HTTPS, резервное копирование и передача	4
Итого		118

Таблица 1. Наивная оценка разработки сайта

Оценка общего каркаса раскрывается следующим образом: шапка и настольное меню — 2 часа, многоуровневые выпадающие пункты — 2 часа, мобильное меню — 2 часа, подвал и хлебные крошки — 2 часа.

Восемь часов на формы включают общий компонент и клиентскую проверку полей — 2 часа, серверную обработку и отправку почты — 2 часа, загрузку и проверку файла резюме — 2 часа, защиту от спама, ошибки и подтверждение — 2 часа.

Двенадцать часов проверки состоят из проверки основных пользовательских сценариев — 4 часа, мобильных размеров и браузеров — 3 часа, создания, редактирования и публикации материалов через CMS — 2 часа, исправлений и повторной проверки — 3 часа.

3.3 Результат

Полная трудоёмкость разработки сайта по наивному методу равна

$$T_n = 118 \text{ чел.-ч.}$$

При восьмичасовом рабочем дне это составляет

$$T_n = \frac{118}{8} = 14,75 \text{ чел.-дня.}$$

Следовательно, одному универсальному WordPress-разработчику потребуется приблизительно три рабочие недели. Если вёрстка и настройка CMS выполняются параллельно двумя специалистами, календарный срок может быть меньше, однако суммарная трудоёмкость остаётся равной 118 человеко-часам.

4 Оценка трудоёмкости методом PERT

Метод PERT использует для каждой работы три оценки: оптимистическую O , наиболее вероятную M и пессимистическую P . Ожидаемая трудоёмкость работы определяется формулой

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}.$$

Дисперсия оценки отдельной работы вычисляется как

$$D_i = \left(\frac{P_i - O_i}{6} \right)^2.$$

Чтобы результаты оставались сопоставимыми, используется та же декомпозиция, что и в наивном методе, а наиболее вероятные значения M равны соответствующим наивным оценкам.

Работа	<i>O</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>E_i</i>
Подготовка проекта	3	4	6	4,17
Модели данных CMS	7	10	15	10,33
Общий каркас	6	8	12	8,33
Главная страница	7	10	14	10,17
Общие шаблоны	7	10	15	10,33
Продукты и услуги	6	8	12	8,33
Блог, новости и мероприятия	6	8	13	8,50
Страницы публикаций	4	5	8	5,33
FAQ и глоссарий	4	5	8	5,33
Раздел компании	5	7	11	7,33
Поиск	3	4	7	4,33
Формы	6	8	14	8,67
Английский лендинг	4	6	9	6,17
Английская политика и форма	1	2	4	2,17
Переключение языка	1	2	3	2,00
SEO, cookie и защита	3	5	8	5,17
Проверка и исправления	8	12	20	12,67
Развёртывание	3	4	8	4,50
Итого	84	118	187	123,83

Таблица 2. Трёхточечная оценка трудоёмкости, чел.-ч

Оптимистический сценарий предполагает, что структура WordPress и готовые плагины подходят без доработки, существующий интерфейс воспроизводится без неоднозначностей, формы и отправка почты работают после первой настройки, проверка не выявляет существенных ошибок, а доступы к серверу и доменам предоставлены заранее.

Пессимистический сценарий учитывает дополнительные поля и связи CMS, особенности отдельных продуктовых и сервисных страниц, исправление фильтров и подгрузки, проблемы доставки почты и загрузки резюме, дополнительную мобильную адаптацию, браузерные дефекты, а также проблемы DNS, HTTPS или конфигурации сервера. Поэтому наибольший диапазон имеют формы, модели CMS, общие шаблоны и тестирование. Простая ссылка переключения языка имеет минимальный диапазон.

Суммарная ожидаемая трудоёмкость равна

$$T_{\text{PERT}} = \sum_i E_i = 123,83 \text{ чел.-ч} = 15,48 \text{ чел.-дня.}$$

При предположении независимости оценок отдельных работ дисперсии складываются:

$$D = \sum_i D_i = 19,0833.$$

Среднеквадратическое отклонение общей оценки равно

$$\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{19,0833} = 4,37 \text{ часа.}$$

При нормальном приближении 95-процентный интервал трудоёмкости составляет

$$T_{\text{PERT}} \pm 1,96\sigma = 123,83 \pm 1,96 \times 4,37 = [115,27; 132,40] \text{ часа.}$$

Результат PERT превышает наивную оценку на

$$123,83 - 118 = 5,83 \text{ часа,}$$

или приблизительно на 4,94 %. Разница объясняется асимметрией крайних оценок: последствия осложнений могут быть заметнее, чем экономия времени в благоприятном сценарии.

5 Оценка методом функциональных точек и СОСОМО II

5.1 Метод подсчёта

Функциональная точка измеряет размер программного обеспечения через функции, наблюдаемые пользователем, и не зависит от языка реализации. В методе IFPUG учитываются внешние вводы (EI), внешние выводы (EO), внешние запросы (EQ), внутренние логические файлы (ILF) и внешние интерфейсные файлы (EIF).

Доступа к детальной структуре базы данных и административным сценариям исходного сайта нет. Поэтому применяется высокоуровневый вариант FP Lite: все выявленные функции получают среднюю сложность. Такой подход предназначен для ранней оценки, когда данных для классификации по DET, RET и FTR недостаточно. Источник: IFPUG, исследование FP Lite.

Тип функции	Количество	Вес	FP
ILF — внутренние группы данных	13	10	130
EIF — внешние группы данных	0	7	0
EI — внешние вводы	18	4	72
EO — внешние выводы	5	5	25
EQ — внешние запросы	36	4	144
Итого UFP			371

Таблица 3. Нерегулируемые функциональные точки

К ILF отнесены 13 пользовательских групп данных: продукты, услуги, статьи, новости, мероприятия, FAQ, термины, клиенты и кейсы, вакансии, заявки и резюме, медиаматериалы, обычные страницы и настройки, пользователи CMS. EIF отсутствуют: почтовый сервер, аналитика и видеосервисы не предоставляют сайту внешние логические группы данных.

В состав EI входят четыре публичные формы, управление 13 группами данных через CMS и изменение статуса заявки. В состав EO входят четыре вида почтовых уведомлений и формирование XML-карты сайта. EQ включают 23 публичных запроса — страницы, каталоги, поиск и получение файла — и 13 административных списков и экранов предварительного просмотра.

Сумма влияния 14 общих системных характеристик принята равной $TDI = 30$. Регулирующий коэффициент и итоговый функциональный размер равны

$$VAF = 0,65 + 0,01 \times TDI = 0,95;$$

$$FP = UFP \times VAF = 371 \times 0,95 = 352,45.$$

5.2 Преобразование функциональных точек в SLOC

В актуальной таблице QSM версии 5.0 PHP отсутствует. QSM допускает использовать коэффициент сопоставимого языка с увеличением внимания к неопределённости. В качестве сопоставимого высокоуровневого динамического языка веб-разработки выбран JavaScript. Его средний коэффициент равен 47 SLOC/FP, медиана — 53, диапазон — от 31 до 63. Источник: QSM Function Point Languages Table 5.0.

При среднем коэффициенте размер составляет

$$SLOC = 352,45 \times 47 = 16565,15;$$

$$SIZE = 16,56515 \text{ KSLOC.}$$

Диапазон QSM даёт от

$$352,45 \times 31 = 10925,95 \text{ SLOC}$$

до

$$352,45 \times 63 = 22204,35 \text{ SLOC.}$$

5.3 Академический расчёт COCOMO II

В первом сценарии вся измеренная функциональность рассматривается как новая разработка. Используется базовая формула COCOMO II

$$PM = A \times SIZE^B \times EAF.$$

Трудоёмкость PM измеряется в человеко-месяцах. При отсутствии собственной статистики применяется стандартная константа $A = 2,94$. Все множители трудоёмкости принимаются номинальными, поэтому $EAF = 1$.

Фактор масштаба	Номинальное значение
PREC — прецедентность	3,72
FLEX — гибкость	3,04
RESL — разрешение рисков	4,24
TEAM — слаженность команды	3,29
PMAT — зрелость процесса	4,68
Сумма	18,97

Таблица 4. Номинальные факторы масштаба COCOMO II

$$B = 0,91 + 0,01 \times 18,97 = 1,0997.$$

$$PM_{academic} = 2,94 \times 16,56515^{1,0997} = 64,43 \text{ чел.-мес.}$$

При 160 рабочих часах в человеко-месяце

$$T_{academic} = 64,43 \times 160 = 10309 \text{ чел.-ч.}$$

Этот сценарий отвечает на вопрос о трудоёмкости реализации всей функциональности как самостоятельной системы без готовой CMS.

5.4 COCOMO II с повторным использованием WordPress

Во втором сценарии функциональность разделяется по способу реализации. WordPress и готовые плагины обеспечивают 13 внутренних групп данных — 130 UFP, 14 административных вводов — 56 UFP, 13 административных запросов — 52 UFP, а также формы, уведомления, поиск и sitemap — 45 UFP. Собственная тема реализует оставшиеся 22 публичных запроса — 88 UFP.

$$FP_{reuse} = 283 \times 0,95 = 268,85;$$

$$FP_{new} = 88 \times 0,95 = 83,60.$$

Проверка границы:

$$268,85 + 83,60 = 352,45.$$

Размер нового кода:

$$NSLOC = 83,60 \times 47 = 3929,20.$$

Размер функциональности, предоставляемой платформой:

$$ASLOC = 268,85 \times 47 = 12635,95.$$

Для ядра WordPress и готовых плагинов приняты $DM = 0$ и $CM = 0$, поскольку их дизайн и исходный код не изменяются; $IM = 10$ — небольшая интеграция и проверка; $AA = 2$ — базовый поиск и оценка компонентов; $SU = 0$ и $UNFM = 0$, поскольку код не модифицируется; $AT = 0$, поскольку автоматического преобразования кода нет.

Согласно модели повторного использования COCOMO II,

$$AAF = 0,4 DM + 0,3 CM + 0,3 IM = 3.$$

Так как $AAF \leq 50$,

$$AAM = \frac{AA + AAF \times (1 + 0,02 SU \times UNFM)}{100} = 0,05.$$

$$ESLOC = ASLOC \times AAM = 12635,95 \times 0,05 = 631,80.$$

Эквивалентный размер разработки равен

$$SIZE_{reuse} = \frac{NSLOC + ESLOC}{1000} = 4,561 \text{ KSLOC}.$$

Формула и смысл параметров повторного использования взяты из COCOMO II Model Definition Manual.

Фактор	Уровень	Значение	Основание
PREC	высокий	2,48	Типовой WordPress-сайт
FLEX	высокий	2,03	Допускается выбор готовых компонентов
RESL	высокий	2,83	Архитектура определяется платформой
TEAM	очень высокий	1,10	Один исполнитель
PMAT	номинальный	4,68	Нет данных о зрелости процесса
Сумма		13,12	

Таблица 5. Факторы масштаба практического сценария

$$B_{reuse} = 0,91 + 0,01 \times 13,12 = 1,0412.$$

Для простого сайта и опытного WordPress-разработчика приняты пониженные множители RELY — 0,92, DATA — 0,90, CPLX — 0,87 и DOCU — 0,91; повышенная квалификация и опыт отражены множителями ACAP — 0,85, PCAP — 0,88, PCON — 0,90, APEX — 0,88, PLEX — 0,91 и LTEX — 0,91; хорошие инструменты и организация работы отражены TOOL — 0,90 и SITE — 0,93. Остальные множители номинальны и равны единице.

$$EAF_{reuse} = 0,26917.$$

$$PM_{reuse} = 2,94 \times 4,561^1,0412 \times 0,26917 = 3,84 \text{ чел.-мес.}$$

$$T_{reuse} = 3,84 \times 160 = 614,76 \text{ чел.-ч.}$$

5.5 Сопоставление двух сценариев COSOMO II

Оценка	чел.-ч
Наивный метод	118,00
PERT	123,83
COCOMO II: полная разработка с нуля	10 309,00
COCOMO II: WordPress и повторное использование	614,76

Таблица 6. Предварительное сравнение оценок

Практический сценарий COSOMO II в 5,21 раза превышает наивную оценку. Даже после учёта повторного использования модель сохраняет значительные накладные расходы и рассчитана на более крупные проекты. Функциональные точки учитывают пользовательскую ценность возможностей WordPress, тогда как их настройка требует значительно меньше труда, чем самостоятельная реализация. Дополнительную неопределённость создаёт применение коэффициента JavaScript к смешанному проекту на PHP, JavaScript и HTML. Поэтому академический результат следует рассматривать как оценку полной самостоятельной реализации, а практический — как консервативную верхнюю оценку разработки на готовой платформе.

6 Калибровка фактора продуктивности для метода UCP

6.1 Выбор эталонного проекта

Для определения фактора продуктивности использован завершённый учебный проект Web Lab 3 — веб-приложение Geo-validator на JavaServer Faces. Пользователь задаёт координаты и радиус через форму либо нажатием на координатную плоскость; приложение проверяет попадание точки в область, сохраняет результат в PostgreSQL, выводит историю проверок и позволяет её очистить.

Точный журнал рабочего времени для проекта не вёлся. Трудозатраты восстановлены ретроспективно по временным меткам, содержанию и объёму изменений в Git. Центральная оценка составляет 26 чел.-ч, а диапазон неопределённости — 22–30 чел.-ч.

Период	Наблюдаемые работы	чел.-ч
3–4 ноября	Первичная реализация, серверная логика, база данных, форма и интерактивный график	15
6 ноября	Валидация, исправления, стили и реструктуризация	4
9–10 ноября	Доработка интерфейса и завершение приложения	5
13 ноября	Итоговый рефакторинг после проверки	2
Итого		26

Таблица 7. Реконструкция трудозатрат эталонного проекта

Первая фиксация от 3 ноября уже содержит 1102 добавленные строки, поэтому к наблюдаемому интервалу между вечерним и ночными коммитами добавлено время работы до первой фиксации. Такая реконструкция не равна инструментальному хронометражу; её погрешность учитывается при интерпретации итогового фактора продуктивности.

6.2 Неотрегулированные точки вариантов использования

В проекте один актор — пользователь, взаимодействующий с системой через графический веб-интерфейс. По правилам UCP это сложный актор с весом 3, поэтому

$$UAW = 1 \times 3 = 3.$$

Вариант использования	Транзакции	Сложность	Вес
Открыть приложение и перейти между страницами	3	простая	5
Проверить точку через форму	5	средняя	10
Проверить точку нажатием на график	4	средняя	10
Очистить историю результатов	3	простая	5
Итого UUCW			30

Таблица 8. Варианты использования эталонного проекта

Просмотр таблицы результатов включён в сценарии загрузки основной страницы и проверки точки. Изменение радиуса является частью работы с формой и графиком, поэтому эти действия не выделены в самостоятельные пользовательские цели. Неотрегулированный размер равен

$$UUCP = UAW + UUCW = 3 + 30 = 33.$$

6.3 Технический фактор

Технические факторы оценены по требованиям и реализации эталонного приложения по шкале от 0 до 5.

№	Фактор	Вес	Оценка	Вклад
T1	Распределённая система	2	3	6
T2	Требования ко времени отклика	1	3	3
T3	Эффективность работы пользователя	1	3	3
T4	Сложная внутренняя обработка	1	2	2
T5	Повторное использование кода	1	1	1
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	3	1,5
T8	Переносимость	2	2	4
T9	Простота изменения	1	2	2
T10	Параллельная работа	1	2	2
T11	Требования безопасности	1	1	1
T12	Доступ сторонних систем	1	0	0
T13	Обучение пользователей	1	0	0
Итого				26,5

Таблица 9. Технические факторы эталонного проекта

$$TCF = 0,6 + 0,01 \times 26,5 = 0,865.$$

6.4 Фактор окружения

Оценки окружения отражают индивидуальную учебную разработку: требования стабильны, исполнитель мотивирован, работа выполняется в свободное время, а стек JSF/JPA на момент выполнения требует освоения.

№	Фактор	Вес	Оценка	Вклад
E1	Знакомство с процессом разработки	1,5	2	3
E2	Опыт разработки приложений	0,5	2	1
E3	Опыт объектно-ориентированной разработки	1	3	3
E4	Квалификация ведущего аналитика	0,5	3	1,5
E5	Мотивация	1	4	4
E6	Стабильность требований	2	5	10
E7	Частичная занятость	-1	5	-5
E8	Сложность языка и инструментов	-1	4	-4
Итого				13,5

Таблица 10. Факторы окружения эталонного проекта

$$ECF = 1,4 - 0,03 \times 13,5 = 0,995.$$

6.5 Фактор продуктивности

Отрегулированный размер эталонного проекта равен

$$UCP_{reference} = UUCP \times TCF \times ECF$$

$$UCP_{reference} = 33 \times 0,865 \times 0,995 = 28,42.$$

Фактор продуктивности рассчитывается по центральной оценке восстановленных фактических трудозатрат:

$$PF = \frac{26}{28,42} = 0,915 \text{ чел.-ч/UCP}.$$

При границах трудозатрат 22–30 чел.-ч фактор продуктивности находится в диапазоне 0,774–1,056 чел.-ч/UCP. Низкое относительно промышленных проектов значение объясняется малым учебным приложением, индивидуальной разработкой и отсутствием отдельных затрат на управление проектом, промышленное тестирование и эксплуатационное развёртывание. Поэтому полученный коэффициент применим как эмпирическая калибровка для задания, но не как универсальная отраслевая норма.

7 Оценка сайта методом UCP

7.1 Акторы

Акторы выделены по различающимся ролям и способам взаимодействия с системой. Посетитель, соискатель и администратор работают через графический интерфейс и относятся к сложным акторам. Почтовый сервис и сервис защиты от спама вызываются через программный интерфейс и относятся к простым акторам. Поисковый робот взаимодействует с сайтом по HTTP и получает XML-карту, поэтому отнесён к средним акторам.

Актор	Тип взаимодействия	Вес
Посетитель сайта	сложный, веб-интерфейс	3
Соискатель	сложный, веб-интерфейс и загрузка файла	3
Администратор контента	сложный, интерфейс CMS	3
Почтовый сервис	простой, программный интерфейс	1
Сервис защиты от спама	простой, программный интерфейс	1
Поисковый робот	средний, HTTP и XML Sitemap	2
Итого UAW		13

Таблица 11. Акторы сайта

7.2 Варианты использования

Варианты использования определены на уровне самостоятельных пользовательских целей. Однотипные операции над разными сущностями CMS объединены, если выполняются по одному рабочему процессу. Напротив, формы с различным результатом для пользователя — заявка, вопрос, получение презентации и отправка резюме — рассматриваются отдельно. Сложность определяется числом транзакций: до трёх — простая, от четырёх до семи — средняя, более семи — сложная.

Вариант использования	Транзак-ции	Тип	Вес
Просматривать и перемещаться по материалам русской версии	8	сложный	15
Фильтровать и подгружать элементы списков	5	средний	10
Искать материалы по сайту	5	средний	10
Скачать документ	3	простой	5
Заказать демонстрацию	6	средний	10
Отправить вопрос	6	средний	10
Запросить презентацию	7	средний	10
Отправить резюме	7	средний	10
Принять или отклонить необязательные cookie	3	простой	5
Просмотреть английский лендинг	3	простой	5
Отправить обращение на английском языке	6	средний	10
Войти в административную часть	4	средний	10
Управлять продуктами и услугами	8	сложный	15
Управлять статьями, новостями и мероприятиями	9	сложный	15
Управлять FAQ, глоссарием и тегами	8	сложный	15
Управлять страницами компании, клиентами, кейсами и вакансиями	9	сложный	15
Управлять содержимым английской версии	8	сложный	15
Управлять медиаматериалами	6	средний	10
Управлять меню, контактами и общими настройками	6	средний	10
Просматривать и обрабатывать обращения и резюме	6	средний	10
Просматривать журнал административных действий	3	простой	5
Получить карту сайта и индексируемые страницы	3	простой	5
Итого UUCW			225

Таблица 12. Варианты использования сайта

Неотрегулированный размер сайта равен

$$UUCP_{\text{site}} = UAW + UUCW = 13 + 225 = 238.$$

7.3 Технический фактор сайта

№	Фактор	Вес	Оценка	Вклад
T1	Распределённая система	2	3	6
T2	Требования ко времени отклика	1	3	3
T3	Эффективность работы пользователя	1	4	4
T4	Сложная внутренняя обработка	1	1	1
T5	Повторное использование кода	1	5	5
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Простота использования	0,5	4	2
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота изменения	1	5	5
T10	Параллельная работа	1	3	3
T11	Требования безопасности	1	4	4
T12	Доступ сторонних систем	1	3	3
T13	Обучение пользователей	1	2	2
Итого				45

Таблица 13. Технические факторы сайта

Высокая оценка повторного использования обусловлена применением WordPress и готовых плагинов. Требования к изменяемости отражают регулярное обновление материалов через CMS, а безопасность — наличие административной части, персональных данных и файлов резюме.

$$TCF_{\text{site}} = 0,6 + 0,01 \times 45 = 1,05.$$

7.4 Фактор окружения сайта

Факторы окружения оцениваются для принятого ранее исполнителя — опытного WordPress-разработчика, работающего над проектом полноценно. Требования основаны на существующем сайте и потому достаточно стабильны; PHP, WordPress и применяемые инструменты не являются для исполнителя сложными.

№	Фактор	Вес	Оценка	Вклад
E1	Знакомство с процессом разработки	1,5	4	6
E2	Опыт разработки приложений	0,5	4	2
E3	Опыт объектно-ориентированной разработки	1	3	3
E4	Квалификация ведущего аналитика	0,5	4	2
E5	Мотивация	1	4	4
E6	Стабильность требований	2	4	8
E7	Частичная занятость	−1	0	0
E8	Сложность языка и инструментов	−1	1	−1
Итого				24

Таблица 14. Факторы окружения сайта

$$ECF_{\text{site}} = 1,4 - 0,03 \times 24 = 0,68.$$

7.5 Размер и трудоёмкость сайта по UCP

Отрегулированный размер проекта равен

$$UCP_{site} = 238 \times 1,05 \times 0,68 = 169,93.$$

При откалиброванном на эталонном проекте факторе продуктивности 0,915 чел.-ч/UCP центральная оценка составляет

$$T_{UCP} = 169,93 \times 0,915 = 155,49 \text{ чел.-ч.}$$

Нижняя и верхняя границы вычисляются по ранее полученному диапазону фактора продуктивности:

$$T_{UCP \min} = 169,93 \times 0,774 = 131,52 \text{ чел.-ч.};$$

$$T_{UCP \max} = 169,93 \times 1,056 = 179,45 \text{ чел.-ч.}$$

Центральная оценка соответствует 19,44 рабочего дня при восьмичасовом рабочем дне. Диапазон отражает неопределённость ретроспективного восстановления трудозатрат эталонного проекта, но не учитывает возможное изменение состава требований.

8 Сравнение результатов и итоговая оценка

8.1 Сводные результаты

Метод	Центр, чел.-ч	Диапазон, чел.-ч	Назначение результата
Наивная оценка	118,00	—	Прямая оценка работ опытным WordPress-разработчиком
PERT	123,83	115,27–132,40	Вероятностная оценка той же декомпозиции
UCP	155,49	131,52–179,45	Независимая оценка по пользовательским сценариям
COCOMO II, разработка с нуля	10 309,00	—	Академическая реализация всей функциональности без CMS
COCOMO II, повторное использование	614,76	—	Консервативная параметрическая оценка с WordPress

Таблица 15. Сравнение полученных оценок

Наивная оценка и PERT дают близкие результаты: центральное значение PERT выше на 5,83 чел.-ч, или на 4,94 %. Это ожидаемо, поскольку оба метода используют одну предметную декомпозицию, но PERT дополнительно учитывает неблагоприятные сценарии выполнения работ.

Оценка UCP выше наивной на 37,49 чел.-ч, или на 31,77 %. При этом нижняя граница UCP, равная 131,52 чел.-ч, практически совпадает с верхней 95-процентной границей PERT 132,40 чел.-ч. Такое соприкосновение диапазонов показывает, что расхождение объясняется главным образом консервативной границей неопределённости, а не принципиально разным пониманием состава сайта.

COCOMO II даёт существенно большие значения. Академический сценарий предполагает самостоятельную реализацию функциональности, эквивалентной 16,565 KSLOC, и не учитывает практический выбор готовой CMS. Сценарий повторного использования снижает размер до 4,561 KSLOC, но его результат 614,76 чел.-ч всё ещё в 5,21 раза выше наивной оценки. Причина

состоит в том, что функциональные точки измеряют предоставляемые возможности независимо от способа реализации, а COCOMO II переносит их в модель разработки программного продукта. Для небольшого корпоративного сайта значительная часть этих возможностей уже реализована WordPress и плагинами и требует настройки, а не написания эквивалентного объема кода.

8.2 Выбор финальной трудоёмкости

Простое усреднение всех пяти значений некорректно: сценарии COCOMO II отвечают на другой вопрос и отличаются по технологическим предпосылкам, а UCP использует фактор продуктивности, восстановленный по небольшому учебному проекту с другим стеком. Наиболее применимым методом для планирования является PERT, поскольку он основан на конкретном перечне работ, принятой платформе WordPress и квалификации исполнителя и одновременно учитывает неопределённость каждой работы.

Финальный необходимый объём трудозатрат принимается равным округлённой центральной оценке PERT:

$$T_{\text{final}} = \lfloor 123.83 \rfloor = 124 \text{ чел.-ч.}$$

Это составляет 15,5 восьмичасового рабочего дня, то есть приблизительно три рабочие недели одного универсального WordPress-разработчика. Для планирования обязательств рекомендуется использовать резерв до верхней границы PERT:

$$T_{\text{reserve}} = 132,40 - 124 = 8,40 \text{ чел.-ч.}$$

Таким образом, базовая оценка проекта составляет 124 чел.-ч, а плановый лимит с резервом — 132,4 чел.-ч. Резерв предназначен для локальных исправлений и не означает расширения согласованного состава функций. Наполнение сайта текстами, перевод материалов, подготовка изображений и дальнейшее сопровождение в эти значения не входят.

9 Источники обследования

- Главная страница сайта «ИТ Гильдия».
- Каталог продуктов.
- Каталог услуг.
- Блог и структура основной навигации.
- Раздел FAQ.
- Глоссарий.
- Клиенты и кейсы.
- Новости.
- Вакансии и форма отправки резюме.
- Мероприятия.
- Контакты и форма обратной связи.
- Английская главная страница.
- Политика конфиденциальности английской версии.